

1. Комплексные числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы. Геометрический смысл операций над комплексными числами, корень.
2. Ряды с комплексными членами, свойства. Предел и непрерывность функции комплексной переменной. Сфера Римана.
3. Дифференцируемость и условия Коши—Римана.
4. Геометрический смысл модуля и аргумента производной функции $f(z)=a \cdot z, a \in \mathbb{C}$. Теорема о геометрическом смысле производной (постоянство растяжений и сохранение углов, $\Gamma'(t_0)=f'(z_0) \cdot \gamma'(z_0)$). Конформные отображения.
5. Голоморфные функции. Свойства голоморфных функций. Теорема о производной обратной функции.
6. Элементарные функции и их свойства. Геометрия экспоненты.
7. Интеграл функции комплексной переменной. Способы вычисления при заданной параметризации. Длина кривой, оценка сверху для интеграла по кривой.
8. Формула Ньютона—Лейбница. Интеграл $\int_{\gamma} z^n dz$ при целых n .
9. Теорема Коши (интеграл по границе треугольника)
10. Существование первообразной в выпуклом множестве у голоморфной функции. Теоремы Коши 2 и 3
11. Интегральная формула Коши.
12. Поточечная сходимость функциональных рядов, равномерная сходимость, свойств. Аналитичность голоморфных функций, формула Тейлора.
13. Свойства степенных рядов (Теорема Абеля, радиус сходимости, ф-ма Коши-Адамара, равномерная сходимость внутри радиуса сходимости). Теорема Тейлора.
14. Неравенство Коши. Теорема Лиувилля. Теорема о голоморфности степенного ряда

15. Свойства голоморфных функций (голоморфность производной, гармоничность Re и Im , возможность восстановить одну из частей (Re или Im) с точностью до константы функций, пример на $u(x, y) = x^3 - 3xy^2$. Все без доказательств).
16. Теорема Морера. Три разных определения голоморфных функций. Бесконечная дифференцируемость аналитических функций. Лемма о вычислении коэффициентов ряда Тейлора через производные.
17. Ряды Лорана. Теорема Лорана—Вейерштрасса
18. Изолированные особые точки и их классификация (определение всех точек и примеры). Устранимые особые точки.
19. Нули функции. Лемма о разложении голоморфной функции в нуле. Порядок нуля. Теорема о связи порядка нуля и разложении функции. Определение полюса. Теорема о характеристике полюса.
20. Классификация особых точек с помощью главной части ряда Лорана. Теорема Сохоцкого. Определение целой функции, классификация бесконечности как особой точки
21. Определение вычета. Теорема о вычетах. Теорема о связи коэффициентов в ряде Лорана с вычетами. Вычисление вычета
22. Вычисление вещественных интегралов при помощи вычетов.
23. Принцип аргумента, теорема Руше. Основная теорема алгебры